

NSosyal — Rapor İçeriği Kaynağı

24 Ağustos teknik rapor yazımı için kaynak belge (prototip özeti DEĞİL) · TEKNOFEST NSosyal İnovasyon Yarışması · 19 Ağustos 2026

Bu belge, NSosyal_Teknik_Ozet.pdf'ten farklı bir amaca hizmet ediyor: o belge "şu an gerçekten çalışan ne var"ı anlatıyordu, bu belge ise raporu YAZARKEN ihtiyaç duyacağın malzemeyi topluyor — literatür savunmaları, uygulanabilirlik kanıtları, problem motivasyonu ve (dürüstçe işaretlenmiş) prototipe eklediğimiz gelecek-vizyon fikirleri.

1. Literatürdeki Savunmalarımız

19.08.2026 gecesi gerçek kaynaklarla yapılan taramadan (literatur_bulgulari.md) — hiçbir atıf uydurulmadı, hepsi WebSearch ile doğrulandı.

1.1 — Doğrulama döngümüz: EMA / micro-EMA'nın bağımsız bir uygulaması

Kullanıcıya ara sıra "şu an gerçekte nasıl hissediyorsun?" sorma mekanizmamız, psikolojide Ecological Momentary Assessment (EMA) / Experience Sampling Method (ESM) olarak bilinen, yerleşik bir araştırma yönteminin bağımsız bir yeniden keşfi.

- JMIR 2024;26:e50275 — "Investigating Best Practices for Ecological Momentary Assessment": soru SAYISININ artması uyumu (compliance) düşürüyor, ama örnekleme SIKLIĞI tek başına uyumla ilişkili değil → "az soru, sık sorma" prensibi bizim "her ~8 etkileşimde tek soru" tasarımıyla birebir uyumlu.
- PMC7991987 — "Measuring Criterion Validity of Microinteraction EMA": tek-soruluk mikro-EMA'nın, araştırma sınıfı sürekli sensörle tutarlı kriter geçerliliği taşıdığını gösteriyor.
- arXiv:2007.14461 — "Modeling Behaviour to Predict User State: Self-Reports as Ground Truth": ESM öz-bildirimlerinin ML modelleri için ground-truth olarak kullanıldığını belgeliyor, AMA tekrarlı sorgunun kullanıcı yorgunluğuna yol açabileceği riskini de not ediyor — biz de bunu bir sınırlılık olarak yazmalıyız.

Raporda nasıl kullanılır: "Bu mekanizma tesadüfen değil, psikolojide yerleşik bir yöntemin hafif bir uygulaması" de. Kullanıcı yorgunluğu riskini dürüstçe bir sınırlılık olarak da yaz.

1.2 — Pasif kullanım / dwell-time / doomscrolling: kanıt ORTA güçte, abartma

- JCMC 29(1), 2024 (141 çalışmalık meta-analiz): pasif kullanımın olumsuz sonuçlarla ilişkisi genelde KÜÇÜK/DEĞİŞKEN; sosyal kaygıyla ilişki sadece 3 çalışmaya dayanıyor (zayıf kanıt).
- ScienceDirect 2024, "Beyond the Scroll: Intolerance of Uncertainty... Doomscrolling": doomscrolling kaygı/stres/kontrol kaybıyla ilişkili (destekleyici) ama çoğu çalışma kesitsel — nedensellik kanıtlanmamış.

Raporda nasıl kullanılır: "Uzun pasif dwell-time = olumsuz spiral" varsayımımızı KESİN değil "olası örüntü" diliyle sun. Abartılı nedensellik iddiası kurma.

1.3 — Davranıştan duygu-durumu çıkarımı (digital phenotyping): meşru ama sınırlı

JMIR 2025, "Passive Sensing for Mental Health Monitoring Using ML: Scoping Review": GPS + telefon kullanımıyla depresyon şiddeti sınıflandırmasında %86.5 doğruluk, PHQ-9 ile $r=-0.63$ bildirilmiş. AMA: eksik veri ve sınırlı dış geçerlilik önemli önyargı kaynağı; kişiselleştirilmiş modellerde tahmin gücünün

büyük kısmının "kişi kimliği" değişkeninden geldiği bulunmuş (zaman içindeki değişimden değil).

Raporda nasıl kullanılır: Bu alan meşru bir araştırma alanı (yaklaşımımızı destekler) AMA kişiye-özgü kalibrasyon olmadan güvenilirlik sınırlı — psikolojik_durum.py'nin şu an genellenmiş (kişiye özelleşmemiş) olduğunu bilinen bir sınırlılık olarak yaz. Gelecek iş önerisi: kullanıcı bazlı kalibrasyon (doğrulama döngüsünün topladığı veriyle) — bkz. §4.

1.4 — Refah-farkında (wellbeing-aware) sıralama: akademik emsalimiz var

- arXiv:2102.04211 — "Challenging Social Media Threats using Collective Well-being Aware Recommendation Algorithms": "Collective Well-Being aware Recommender Systems (CWB-RS)" kavramı — etkileşim optimizasyonu yerine uzun-vadeli kümülatif refahı maksimize etmeyi öneriyor. Bizim iki-katmanlı (ilgi+refah) motorumuzla kavramsal paralel.
- Georgetown KGI, Mart 2025 — "Better Feeds: Algorithms That Put People First": endüstri/politika düzeyinde "insan-öncelikli" sıralama ilkeleri.

Raporda nasıl kullanılır: "Yenilikçilik ve Özgünlük" / "Problemi Çözme Başarısı" kriterlerinde akademik emsal olarak referans ver — fikrimiz havada değil.

1.5 — Algoritmik şeffaflık: "az ama net" ilkesi

World Wide Web journal (Springer), "Explainable recommendation: when design meets trust calibration": açıklamalar genelde güveni/memnuniyeti artırır, AMA nüans: çok detaylı açıklama "algorithmic aversion"a (kullanıcı nasıl çalıştığını öğrenince güvenmemeye başlaması) yol açabilir.

Raporda/tasarımda nasıl kullanılır: Şeffaflık panelini "az ama net" tut — mevcut tasarım (kısa açıklama cümlesi + birkaç çubuk) zaten bu yönde, aşırı teknik detaya kaymaktan kaçın.

2. Uygulanabilirliğini Gösteren Veriler

"Teknik Yeterlilik ve Uygulanabilirlik" kriteri bu temada en ağırlıklı (%35) — bu yüzden "çalışıyor" demek yetmiyor, ÖLÇTÜĞÜMÜZ gerçek sayıları göstermek gerekiyor:

Bileşen	Ölçülen sonuç	Nasıl doğrulandı
BERT duygu modeli	%94.3 doğruluk (fine-tuning sonrası, %69.8'den)	Bağımsız 1000 örneklik test seti, vendor iddiasından (%95.4) ayrı ölçüldü, veri sızıntısı korumalı split
Spiral tespiti (lojistik regresyon)	Doğruluk 0.714, F1 0.748	Senaryo-bazlı sentetik veri, train/test ayrımı
Psikolojik durum (5 kategori)	F1 makro 0.704	"Sinirli" kategorisine geçince bulunan ölçek sorunu StandardScaler ile düzeltildi (0.686→0.704), dürüstçe raporlandı
Kendi kendini doğrulama döngüsü	Mekanizma canlı test edildi, çalışıyor	Gerçek etkileşimde (negatif içerik + roket/yorum) model "sinirli" tahmin etti, kullanıcı onayıyla eşleşti
Kişiselleştirme (online learning)	partial_fit ile gerçek model kayması gözlemlendi	"Varsayılan/Kişiselleştirilmiş" anahtarıyla aynı oturumda karşılaştırmalı test
LLM haftalık rapor (Gemini)	Uçtan uca canlı üretim doğrulandı	Gerçek oturum verisiyle üç doğru bölümlü, teşhis dili içermeyen rapor üretildi

Raporda nasıl kullanılır: Bu tabloyu (veya özetini) "Teknik Yeterlilik" bölümünün merkezine koy. Vurgu şu olmalı: HER sayı bağımsız ölçüldü, vendor/ilk-varsayım iddiasına güvenilmedi, kötü çıkan sonuçlar (F1 düşüşü gibi) saklanmadı, kök nedeni bulunup düzeltildi. Bu, tek başına yüksek bir doğruluk rakamından daha güçlü bir metodolojik olgunluk kanıtı.

3. Neden Böyle Bir Şeye İhtiyaç Var — Problem Motivasyonu

Bunlar akademik makaleler değil, kamuya mal olmuş, geniş çapta haber yapılmış gerçek olaylar/belgeler — raporun "Problem Tanımı" bölümünde "bu neden önemli" sorusuna somut kanıt olarak kullanılabilir. Kaynak göstererek (gazetecilik kaynağı olarak) kullan, akademik atıf gibi sunma.

3.1 — Facebook'un kendi iç araştırması: öfke en yüksek etkileşimi üretiyor

2021'de Wall Street Journal'ın "The Facebook Files" dizisi (ve ardından Frances Haugen'in ABD Kongresi'ne sunduğu iç belgeler), Facebook'un kendi veri biliminin "öfke" tepkisini içeren gönderilerin diğer duygulara göre çok daha fazla etkileşim aldığını bulduğunu ortaya koydu. Şirket 2017-2018'de "öfke" tepkisini algoritmada beğeniden 5 kat daha ağırlıklandırmış, iç araştırmacılar bunun kutuplaştırıcı/yanlış bilgi içeren içeriği ödüllendirdiğini fark edince bu ağırlık sonradan düşürülmüştü.

Bizim için anlamı: "en yüksek etkileşim" hedefiyle optimize edilen sıralama sistemlerinin olumsuz/kutuplaştırıcı içeriği DOĞAL OLARAK ödüllendirme eğiliminde olduğunun somut, belgelenmiş kanıtı. Refah-katmanımızın (etkileşim değil, refah optimize eden) neden gerekli olduğunun ana motivasyonu budur.

3.2 — 2017: kırılgan gençlerin duygu durumuna göre reklam hedeflemesi

2017'de The Australian gazetesi, Facebook'un Avustralya/Yeni Zelanda pazarlama ekibinin hazırladığı sızdırılmış bir iç belgeyi haberleştirdi: belge, platformun algoritmalarının gençlerin ne zaman "değersiz", "güvensiz", "stresli" veya "başarısız" hissettiğini tespit edebildiğini ve bunun reklamcılar için bir hedefleme fırsatı olarak sunulduğunu gösteriyordu. Haber büyük bir kamuoyu tepkisine yol açtı.

Bizim için anlamı: Bu, tam olarak yapmamayı seçtiğimiz şeyin somut, gerçek bir örneği. Sistemimiz kırılgan duygusal durumda reklamı HEDEFLEMEK yerine BASTIRIYOR — bu tarihsel olayın doğrudan tersini yapan bir tasarım kararı olarak raporda çerçevelenebilir.

3.3 — Olumsuz haberler olumludan kat kat daha fazla yayılıyor

Bu, "neden bir refah katmanına ihtiyaç var"ı destekleyen belki de en doğrudan bulgu — ve akademik olarak sağlam (WebSearch ile doğrulandı):

- "Negativity drives online news consumption", Nature Human Behaviour, 2023 — <https://www.nature.com/articles/s41562-023-01538-4> (PMC10202797). ~105.000 haber başlığı varyasyonu analiz edildi: ortalama uzunlukta bir başlıkta HER EK negatif kelime tıklama oranını %2.3 artırıyor, pozitif kelimeler ise tıklamayı azaltıyor.
- "Negative online news articles are shared more to social media", Scientific Reports (Nature), 2024 — <https://www.nature.com/articles/s41598-024-71263-z> (PMC11405697). Haber kuruluşlarının resmi Twitter hesaplarından paylaşımlar analiz edildi: olumsuz ifade edilmiş haberler belirgin şekilde daha fazla retweet alıyor.
- "Negativity Spreads More than Positivity on Twitter...", PMC9383030 — hem olumlu hem olumsuz siyasi olaylardan sonra olumsuzluğun Twitter'da daha fazla yayıldığını gösteriyor.

Raporda nasıl kullanılır: Bu, Facebook'un kendi iç bulgusuyla (§3.1) birlikte "etkileşim-optimize sistemler olumsuz içeriği yapısal olarak ödüllendirir" tezinin akademik kanıtı. "Kat kat fazla" ifadesi yerine somut sayıyı ("her ek negatif kelime %2.3 daha fazla tıklama") kullanmak daha güçlü ve daha savunulabilir — abartılı genellemeden kaçının.

3.4 — Genel bağlam: doomscrolling ve pasif tüketicinin yaygınlığı

§1.2'deki JCMC meta-analizi ve ScienceDirect doomscrolling çalışması da burada problem-motivasyonu olarak tekrar kullanılabilir: pasif/olumsuz içerik tüketiminin kesin nedensellik kanıtlanmamış olsa da kaygı/stres ile tutarlı şekilde ilişkilendirildiği gösteriliyor — "neden bir refah katmanına ihtiyaç var" sorusuna literatür + gerçek olay ikilisiyle cevap verilebilir.

4. Eklenebilecek Ama Prototipe Eklemediğimiz Fikirler (Gelecek Vizyonu)

ÖNEMLİ: Bu bölümdeki **HİÇBİR ÖĞE** prototipte çalışmıyor. Raporda bunları "gelecek vizyonu / önerilen genişletme" olarak **AÇIKÇA** işaretle — mevcut prototipin bir parçasıymış gibi sunma. Bu, projenin baştan beri sürdürdüğü dürüstlük disiplininin devamı.

4.1 — Perspektif Köprüsü

Konsept: kullanıcı bir konuda yoğun/tek taraflı duygusal içerik tüketirken (spiral tespit edildiğinde), aynı konuda FARKLI/dengeleyici bir bakış açısı sunan içeriği nazikçe önerme.

İkinci sayfa fikri — 'çözülebilir tarafı' göstermek: kullanıcının takılı kaldığı konunun karşıt bir SİYASİ görüşünü değil, aynı sorunun daha olumlu/çözüm-dönük bir yönünü gösteren bir gönderi getirmek — örneğin kullanıcı bir sorunda (ekonomi, sağlık, afet vb.) olumsuz/çaresizlik hissi veren içerikte takılı kalmışsa, aynı konuda bir çözüm/iyileşme/ilerleme haberini köprü olarak sunmak. Bu, "solutions journalism" (çözüm gazeteciliği) yaklaşımıyla örtüşüyor ve konu-nötr ilkesini korumak daha kolay — siyasi taraf değiştirmiyor, aynı konunun umut veren tarafını gösteriyor.

Neden şimdi eklemedik: Zaman kısıtı asıl sebep, ama teknik olarak da ciddi bir tasarım sorusu çözülmeli: "farklı/çözüm-dönük bakış açısı" hangi sinyalle belirlenecek? Sistemimizin temel ilkesi KONU-NÖTR olması ve siyasi/dini içerik kategorisine göre karar VERMEMESİ (bkz. §9, Teknik Özet PDF'i) — "çözülebilir tarafı" versiyonu bu ilkeyi (klasik "karşıt görüş" versiyonuna göre) daha az ihlal ediyor çünkü siyasi taraf değil duygusal ton (umutsuzluk → umut) eksenine dayanıyor, ki bu zaten mevcut sistemin ölçtüğü bir şey (duygu skoru). Raporda hem fikri hem de bu gerilimi dürüstçe yazmak, "düşünülmemiş" değil "bilerek dikkatli davranılmış" izlenimi verir.

4.2 — Dijital Refah Ağacı (avatar/görselleştirme)

Konsept: haftalık/aylık rapor metninin yanında, kullanıcının refah eğilimini zaman içinde temsil eden gamified bir görsel metafor (örn. büyüyen/solan bir ağaç avatarı) — mevcut metin-ağırlıklı raporun tamamlayıcısı.

Neden şimdi eklemedik: Görsel/animasyon tasarımı zaman alıcı; mevcut metin+çubuk grafik raporu (rapor.html) zaten "az ama net" ilkesine uygun ve şeffaflık literatürüyle (§1.5) destekleniyor. Gamification eklemek UX'i güçlendirebilir ama aynı zamanda "az ama net" in tam tersi bir karmaşıklık riski taşır — dikkatli tasarlanmalı.

4.3 — Dinamik Sürtünme

Konsept: spiral seviyesi yükseldiğinde, sadece renk doygunluğunu azaltmak (bkz. Teknik Özet PDF'i §7) değil, kaydırma deneyimine küçük bir "sürtünme" eklemek (örn. hafif bir duraklama, bir onay adımı) — kompulsif kaydırmayı kırmaya yönelik.

Neden şimdi eklemedik: Renk doygunluğu azaltma zaten uygulanan, test edilmiş ve "engelleyici değil fark ettirici" ilkesine sadık bir müdahale. Sürtünme eklemek daha agresif bir müdahale sayılır — kullanıcı özerkliğini kısıtlama riski, dikkatli UX araştırması gerektirir, kanıt-of-konsept aşamasında öncelik verilmedi.

4.4 — Sıfır-Veri / Uçta İşleme + Federe Öğrenme

DİKKAT: Bu, arkadaşımızın önerisiyle geldi ve mevcut mimariyi **YANLIŞ** tarif ediyordu — raporda **MUTLAKA** "gelecek vizyonu" olarak çerçevelenmeli, mevcut prototipin nasıl çalıştığı gibi **ASLA** sunulmamalı.

Konsept: duygu/davranış analizinin sunucuya hiç veri göndermeden, kullanıcının cihazında (uçta) çalışması; kişiselleştirme de merkezi bir sunucuda değil, federe öğrenme (federated learning) ile cihazlar arasında model güncellemesi paylaşılarak yapılması — gizlilik açısından güçlü bir gelecek yönü.

Gerçek durum: mevcut prototip %100 sunucu-terafli çalışıyor — BERT modeli, spiral/psikolojik sınıflandırıcılar, sıralama motoru, kişiselleştirme (SGD partial_fit) hepsi backend/main.py'de, FastAPI sunucusunda çalışıyor. Bunun tam tersini iddia etmek ciddi bir dürüstlük hatası olurdu. Raporda "şu an sunucu-terafli çalışıyor, ileride gizlilik için uçta işlemeye taşınabilir" şeklinde açıkça yazılmalı.

4.5 — Kişiyi-Özgü Kalibrasyon (literatürden gelen öneri, §1.3)

Konsept: psikolojik_durum.py şu an TÜM kullanıcılar için aynı sentetik senaryo verisiyle eğitilmiş, genellenmiş bir model. Literatür (§1.3) kişiyi-özü kalibrasyon olmadan güvenilirliğin sınırlı olduğunu gösteriyor.

Kısmen var, tam değil: kişiselleştirme mekanizması (online SGD, bkz. Teknik Özet §9) bunun bir kanıt-of-konsepti — ama gerçek üretim kalitesinde (binlerce kullanıcı, düzenlileştirme/sınır ile korunan, aylarca veriyle kalibre edilen) bir kişiyi-özü kalibrasyon henüz yok. Raporda bu ayrımı (kanıt-of-konsept var, üretim-hazır kalibrasyon yok) net yap.

5. İş Modeli / Sürdürülebilirlik Fikirleri

Bu temada (Sosyal Yapay Zekâ) iş modeli/sürdürülebilirlik kriterinin puana katkısı YOK (%0 ağırlık) — ama rapor şablonu muhtemelen yine de bir bölüm istiyor. Fazla zaman harcamadan kısa tutulabilir. NSosyal vakıf tabanlı olduğu için klasik reklam modeli ZORLAMA — bunun yerine:

- Düşük işletme maliyeti: hafif/açıklanabilir modeller (lojistik regresyon, SGD) — büyük dil modelleri kadar pahalı değil, sadece rapor üretiminde LLM kullanılıyor
- Anonim/toplu veri ortaklığı: "dijital refah eğilimleri" verisiyle üniversite/TÜBİTAK/ruh sağlığı STK ortaklığı (kişisel veri paylaşılmadan, toplu istatistik olarak)
- Marka değeri üzerinden kurumsal sponsorluk: "dijital-refah-öncelikli platform" konumlandırması
- Opsiyonel gönüllü destek/bağış mekanizması: mevcut roket sistemine benzer, gönüllülük esaslı

Bu belge, NSosyal_Teknik_Ozet.pdf ile birlikte kullanılmak üzere hazırlandı. Rapor yazarken §4'teki gelecek-vizyon fikirlerinin prototipte ÇALIŞMADIĞINI, §3'teki gazetecilik kaynaklarının akademik atıf OLMADIĞINI, ve §1'deki literatür bulgularının TÜMÜNÜN gerçek/doğrulanmış kaynaklara dayandığını raporun kendi metninde de tutarlı biçimde yansıtmaya dikkat et.